

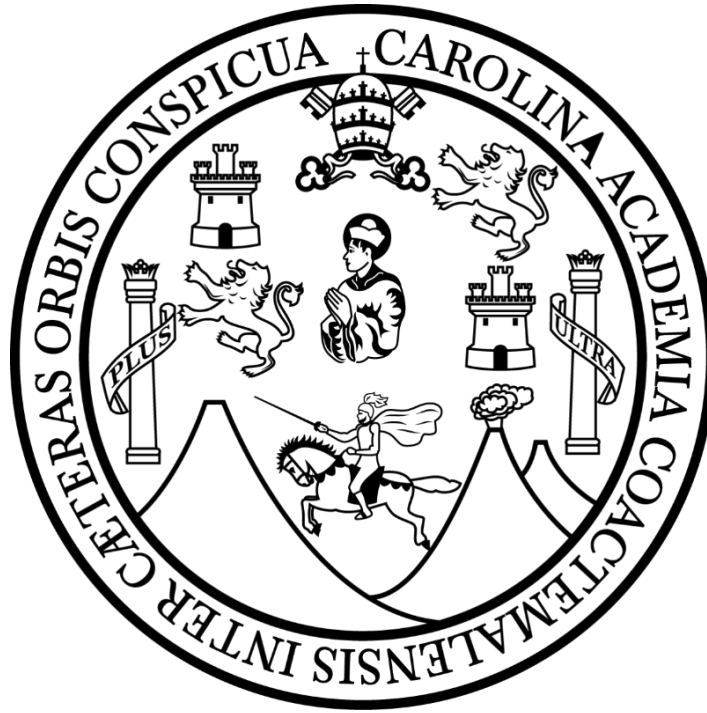
Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Curso: Lenguajes Formales y
de Programación

Sección: A

Tutor Académico: Carlos Javier Cox Bautista



Proyecto 2

Nombre: TaskScript Analyzer

Nombre: Pablo Emmanuel Mich Mux

Carné: 202303640

Fecha: 05/05/2026

Requisitos del Sistema

Sistema Operativo: Windows 10-11 64-bit

Ram: 8GB

Espacio en disco: 1GB

Qt Framework: Qt 6.11.0 (mingw_64)

Compilador: MinGW 13.1.0 64-bit

CMake: 3.16+

Graphviz: Para visualizar .dot o desde una página web

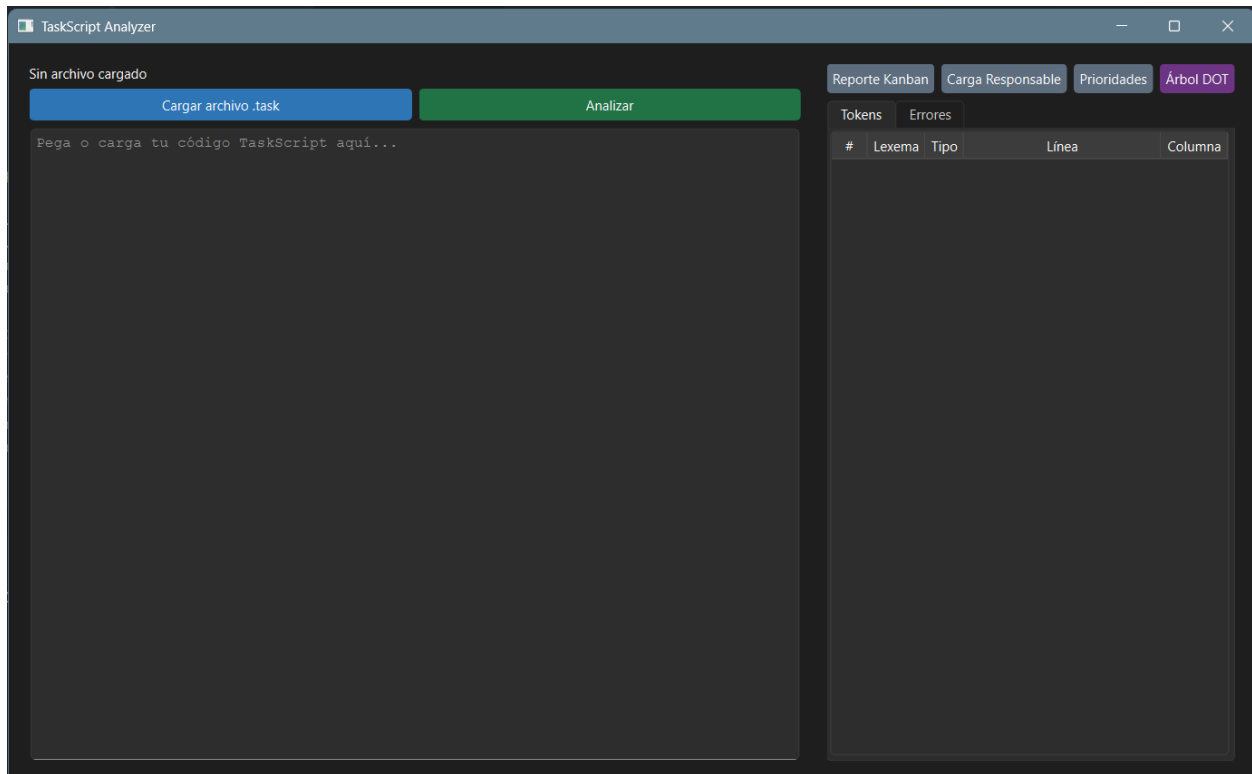
Uso del programa

Interfaz principal de la aplicación

Barra de herramientas (arriba): Contiene los botones: Cargar archiv .task, Analizar, Reporte 1-3 y Árbol DOT.

Panel izquierdo — Editor de código: Área de texto donde se muestra el contenido del archivo .task cargado. También permite escribir código directamente y analizarlo.

Panel derecho — Tablas de resultados: Contiene dos pestañas: 'Tokens' con la tabla de tokens reconocidos, y 'Errores' con la tabla de errores léxicos detectados.



Como cargar y analizar un archivo .task

Paso 1 — Cargar el archivo:

Hacer click en el botón Cargar archivo .task. Se abrirá el explorador de archivos del sistema. Navegar hasta la carpeta donde se encuentra el archivo .task y seleccionarlo. El contenido del archivo se mostrará automáticamente en el editor de la izquierda.

Paso 2 — Analizar:

Hacer click en el botón verde Analizar. El motor léxico procesará el archivo completo y llenará las tablas de tokens y errores. La barra de estado mostrará el resultado del análisis.

Paso 3 — Ver resultados:

- Pestaña 'Tokens' → tabla con todos los tokens reconocidos.
- Pestaña 'Errores' → tabla con errores léxicos (si los hay).
- Botones Reporte 1-3 → abren reportes HTML en el navegador.
- Botón 'Árbol DOT' → abre el archivo Graphviz generado.

Estructura del archivo .task

Los archivos .task siguen una jerarquía fija. Un archivo válido siempre debe comenzar con TABLERO y contener al menos una COLUMNA con al menos una tarea.

Ejemplo 1 — Estructura general:

```
TABLERO "Nombre del Tablero" { COLUMNA "Nombre de Columna" { tarea: "Nombre de la Tarea" [
prioridad: ALTA, responsable: "Nombre", fecha_limite: AAAA-MM-DD ] }; };
```

Reglas importantes

- TABLERO y COLUMNA van en MAYUSCULAS. Tarea, prioridad, responsable y fecha_limite van en minúsculas.
- Los nombres (tablero, columna, tareas, responsable) van entre comillas dobles.
- Las prioridades solo pueden ser: ALTA, MEDIA o BAJA (en mayúsculas)
- Las fechas deben tener el formato AAAA-MM-DD (ej: 2026-05-01)
- Cada COLUMNA termina con };
- El TABLERO completo termina con }; al final del archivo
- Los atributos de una tarea se separan con coma.

Ejemplo 2 — Ejemplo válido completo:

```
TABLERO "Proyecto Web" { COLUMNA "Por Hacer" { tarea: "Diseñar base de datos" [ prioridad: ALTA, responsable: "Sofia", fecha_limite: 2026-06-01 ], tarea: "Crear mockups" [ prioridad: MEDIA, responsable: "Diego", fecha_limite: 2026-06-05 ] }; COLUMNA "Completado" { tarea: "Setup servidor" [ prioridad: BAJA, responsable: "Luis", fecha_limite: 2026-05-20 ] }; }
```

Reportes HTML

Los reportes se generan haciendo click en los botones del panel derecho. Solo se generan correctamente cuando no hay errores en el análisis. Cada reporte se abre automáticamente en tu navegador por defecto.

Reporte 1 – Tablero Kanban Visual

Muestra el tablero completo en formato visual tipo Kanban con:

- Columnas lado a lado con el conteo de tareas.
- Cada tarjeta muestra: nombre de la tarea, badge de prioridad con color (ALTA=rojo, MEDIA=naranja, BAJA=verde), fecha límite y responsable

Reporte 2 – Carga por Responsable

Muestra una tabla con la distribución de tareas por persona:

- Nombre del responsable
- Total de tareas asignadas
- Desglose por prioridad: cantidad de tareas ALTA, MEDIA y BAJA
- Barra de distribución visual con el porcentaje sobre el total

Reporte 3 – Resumen de Prioridades

Muestra tres tarjetas grandes con estadísticas del tablero:

- Tarjeta roja: total de tareas con prioridad ALTA
- Tarjeta naranja: total de tareas con prioridad MEDIA
- Tarjeta verde: total de tareas con prioridad BAJA
- Cada tarjeta muestra el porcentaje sobre el total de tareas

Árbol de Derivación (Graphviz)

Generar el árbol

1. Analiza un archivo .task sin errores.
2. Haz click en el botón morado “Arbol DOT”
3. Se generan dos archivos en la carpeta de build:
 - arbol.dot – código fuente del árbol en formato Graphviz DOT
 - arbol.png – imagen PNG generada automáticamente
4. La imagen PNG se abre automáticamente en el visor de imágenes

REQUISITO: Graphviz debe estar instalado y en el PATH del sistema para que se genere la imagen PNG automáticamente.

Interpretar el árbol

El árbol muestra cómo se aplicaron las reglas gramaticales:

Color del nodo	Significado
Azul oscuro	Nodo raíz: <programa>
Azul claro	Nodos no terminales: <columnas>, <columna>, <tareas>, <tarea>
Blanco/gris	Nodos terminales: tokens reales (TABLERO, nombres, fechas, etc.)

Errores Comunes y Soluciones

Errores léxicos

Error	Causa	Solución
Carácter no reconocido	Símbolo inválido (ej: \$, @, #)	Eliminar el carácter del código
Cadena no cerrada	Falta comilla de cierre	Agregar " al final del texto
Identificador no reconocido	Palabra desconocida	Verificar ortografía de keywords

Errores sintácticos

Error	Causa	Solución
Se esperaba ':'	Falta dos puntos en atributo	Agregar : después del nombre
Se esperaba '{'	Falta llave de apertura	Verificar la estructura
Se esperaba '}'	Falta llave de cierre	Agregar } y ; al final
Se esperaba ALTA/MEDIA/BAJA	Prioridad con valor inválido	Usar solo ALTA, MEDIA o BAJA
Se esperaba ']'	Falta corchete de cierre	Agregar] al final de atributos
Se esperaba 'TABLERO'	El archivo no empieza con TABLERO	Verificar la primera línea